

高等数学 · 2022 年真题（回忆版 + 参考答案）

****类型****：公开回忆整理（B 级） | 满分 ****100**** . ****120**** 分钟

****主攻****：连续 · 极限 e · 极坐标积分 · 积分方程

****边界****：回忆版 / 公开整理，****非****考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

一、单项选择题

1. $f(x)=\begin{cases}x+1,&x\neq1\\a,&x=1\end{cases}$ 在 1 连续 $\rightarrow$ ****D. $a=2$ ****
2. $\lim_{x\rightarrow0}(1-3x)^{1/x}$ $\rightarrow$ ****A. e^{-3} ****
3. $\lim_{n\rightarrow\infty}u_n=0$ 是级数收敛的 $\rightarrow$ ****B. 必要条件****
4. $1/x^2$ 是 f 原函数, $\int_1^{+\infty}f$ $\rightarrow$ ****C. -1 ****
5. $I=\int_0^1dx\int_{x^2}^1f(x^2+y^2)dy$ 极坐标 $\rightarrow$ ****D.**** $\int_{\pi/4}^{\pi/2}d\theta\int_0^{\csc\theta}r f(r^2)dr$

二、填空

1. $2x$ 与 $3x^2+mx$ 等价 $\rightarrow m=$
2. $\begin{cases} x=5t-t^2 \\ y=\log_2 t \end{cases}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2}=$
3. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴体积 $\rightarrow$
4. $e^{-x}y'=2$ 通解 $\rightarrow y=$
5. $z=x^{\ln y}$ 在 (e,e) 全微分 $\rightarrow dx+dy$

三、计算

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+3x^2-9x+5}{x^3-3x+2}$ $\rightarrow$
2. $y=\arctan x^2$, $y''|_{x=1}$ $\rightarrow$
3. $f(x)=x^2\sin(1/x)+2x$ ($x \neq 0$), $f'(0)$ $\rightarrow$
4. $\int \frac{2x^2+3x}{x\sqrt{1-x^2}} dx \rightarrow 3\arcsin x - 2\sqrt{1-x^2} + C$
5. $\int_0^{\pi/4} x \sec^2 x dx \rightarrow \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2\ln 2}$
6. $z=2x-y^2e^z$, $z_{x-y} z_y \rightarrow$
7. $\iint_D \cos x d\sigma$ ($y=\sin x$ 等围成) $\rightarrow$
8. $\sum (n/3^n - 3/2^n)$ $\rightarrow$

四、综合

1. $f=2x\ln x-x-1/x+2$: 拐点 $(1,0)$; 不存在过原点切线
2. (1) 证 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f(t)dt$
(2) $f=3x+1+\int_0^x t f-\int_0^x f(x-t) \rightarrow f=\cos x+3\sin x$

回炉

[高等数学](/posts/math/) · [索引](#)

返回: [_索引](#) · [总索引](#)

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------